Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Materia: Base de Datos

Sede Formosa

Ciclo lectivo: 2026

Docente: Lic. Patricia E. Neumann

Trabajo Práctico Nro. 1 – Base de Datos

Alumnos:

Arena Federico Gabriel 46.523.718

Belazquez Agustín 46.066.193

Espinoza Ariel 45.902.102

Serrano Ulises Iván 46.321.938

Resumen

El proyecto propone el diseño y estructuración de un sistema web transaccional para la gestión operativa de un complejo cinematográfico. El objetivo principal es digitalizar el proceso de reserva de butacas y control de accesos, mitigando las ineficiencias logísticas actuales. Los resultados principales esperados incluyen la eliminación de filas físicas mediante la emisión de tickets digitales (QR), la implementación de un editor dinámico de salas para el administrador, y el fomento de la participación ciudadana a través de un módulo de votación interactiva (Cine Club).

Introducción

En la Ciudad de Formosa, la infraestructura tecnológica de los cines locales presenta una marcada obsolescencia. La dependencia de la venta presencial genera asimetría de información respecto a la disponibilidad real de la cartelera y obliga a los ciudadanos a exponerse a factores climáticos extremos (temperaturas superiores a 40°C o lluvias repentinas) en largas filas de espera. Este proyecto plantea una solución directa a dicha problemática mediante una plataforma centralizada que traslada la operatividad física del cine a un entorno digital accesible desde cualquier dispositivo, optimizando tanto la experiencia del usuario como la administración del complejo.

Descripción general del proyecto

El sistema se desarrolla como una aplicación web unificada con diseño responsivo, optimizada para garantizar una navegación fluida tanto en teléfonos móviles como en computadoras de escritorio. Su estructura se divide lógicamente según el tipo de cuenta y sus permisos (administrador, empleado o cliente). Cuenta con dos interfaces principales: un Portal Orientado al Cliente para la selección interactiva de funciones y asientos en tiempo real; y un Panel de Gestión interno, desde donde el personal controla la cartelera, opera la boletería presencial, valida el acceso de los tickets QR y diseña el mapa físico de las butacas mediante un editor visual.

Objetivos y alcances del proyecto. Relevancia de la base de datos para el usuario o cliente

Objetivos:

1. Automatizar la venta de entradas garantizando la concurrencia en la selección de butacas.
2. Agilizar el ingreso a las salas mediante validación asíncrona de códigos QR.
3. Centralizar el diseño físico del cine en matrices lógicas ajustables por demanda.

Alcance:

El sistema abarca el flujo completo desde el registro del cliente, visualización de cartelera, selección gráfica de butacas, procesamiento de la venta lógica (generación de ticket QR) y la validación final en puerta. Se incluye un módulo secundario de votación comunitaria.

Relevancia de la base de datos:

La base de datos es el núcleo crítico de este sistema debido a la naturaleza transaccional del negocio. Para el cliente final, la base de datos relacional garantiza la "integridad de la concurrencia": es el mecanismo técnico que asegura de forma matemática, mediante restricciones a nivel de motor (Constraints UNIQUE), que dos usuarios no puedan adquirir la misma butaca simultáneamente para la misma función, evitando la sobreventa. Además, garantiza la trazabilidad e inmutabilidad de los tickets adquiridos y el control de fraudes en los accesos.

Descripción de los requerimientos del sistema

Módulo del Cliente (Portal Web)

- **RF-C01 - Autenticación:** Registro y login de usuarios con historial de transacciones.
- **RF-C02 - Compra Online:** Selección de función y asiento en tiempo real sobre el mapa matricial. Interfaz utilizada tanto por el cliente (autogestión web) como por el empleado (venta presencial en mostrador).
- **RF-C03 - Ticket Digital (QR):** Generación de un hash criptográfico único por entrada finalizada, eliminando el ticket físico.
- **RF-C04 - Sistema de Votación:** Interfaz para votar por la proyección de películas clásicas en fechas especiales.

Módulo del Manager (Panel de Administración Web)

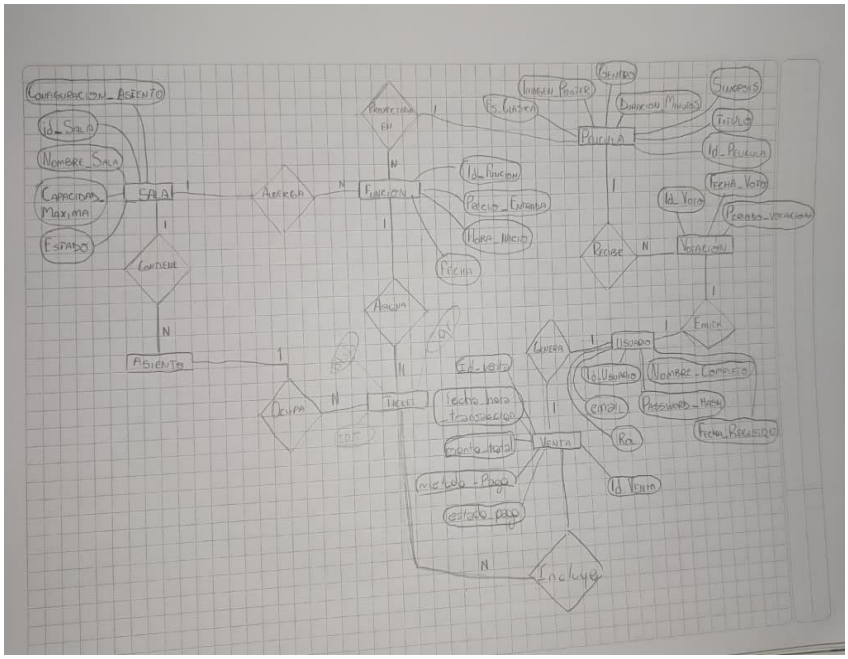
- **RF-A01 - Editor Dinámico de Salas:** Herramienta interactiva para mapear la distribución de la sala, definiendo coordenadas X/Y para los pasillos y tipos de asientos.
- **RF-A02 - Gestión de Cartelera:** CRUD de películas, horarios y asignación de salas.
- **RF-A03 - Validador de Entradas:** Interfaz para el personal de acceso que permite escanear e invalidar en tiempo real los códigos QR.
- **RF-A04 - Monitor de Votaciones:** Visualización de resultados de encuestas para programación de cartelera.
- **RF-A05 - Gestión de Usuarios y Permisos:** Panel de administración exclusivo para el manager que permite buscar usuarios registrados en la plataforma y elevar sus privilegios

(asignando el rol de 'empleado' o revocándolo) para habilitarles el uso de herramientas operativas internas, como la validación de entradas QR en puerta o la emisión manual de boletos.

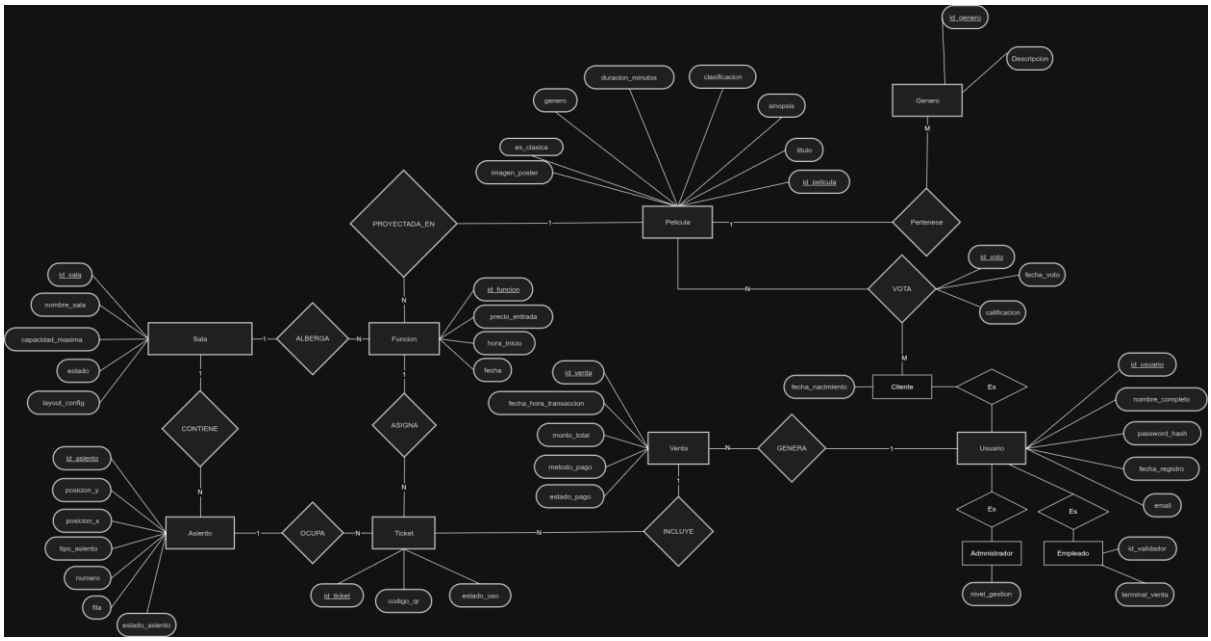
Identificación de entidades, atributos y relaciones

1. **Usuario (Superclase):** id_usuario, DNI, nombre_completo, email, password_hash, fecha_registro.
2. **Cliente (Subclase de Usuario):** fecha_nacimiento.
3. **Empleado (Subclase de Usuario):** id_validador, terminal_venta.
4. **Administrador (Subclase de Usuario):** nivel_gestion.
5. **Pelicula:** id_pelicula, titulo, sinopsis, duracion_minutos, clasificacion (Valores: 'ATP', '+13', '+16', '+18'), genero, es_clasica (Booleano: True/False), imagen_poster_url.
6. **Sala:** id_sala, nombre_sala, capacidad_maxima, layout_config, estado (Valores: 'activa', 'mantenimiento').
7. **Funcion:** id_funcion, fecha, hora_inicio, precio_entrada.
8. **Asiento:** id_asiento, fila, numero, tipo_asiento (Valores: 'general', 'vip', 'discapacitado'), posicion_x, posicion_y.
9. **Venta:** id_venta, fecha_hora_transaccion, monto_total, metodo_pago (Valores: 'tarjeta', 'billetera_virtual', 'efectivo'), estado_pago (Valores: 'completado', 'pendiente', 'cancelado').
10. **Ticket:** id_ticket, codigo_qr, estado_uso (Valores: 'validado', 'pendiente').
11. **Votacion (Entidad Asociativa / Rombo VOTA):** id_voto, fecha_voto, periodo_votacion.
12. **Genero:** id_genero, descripcion.

Modelo conceptual (Boceto realizado en clases)



Modelo conceptual (Draw io)



Relaciones (Rombos):

- **PERTENECE: Pelicula (1) — Genero (M)** Una película puede estar categorizada bajo múltiples géneros cinematográficos simultáneamente (por ejemplo, Acción y Ciencia Ficción). Esta relación permite una clasificación flexible y detallada, facilitando que el usuario encuentre títulos a través de diferentes filtros de búsqueda sin duplicar la información básica del filme.
- **VOTA: Cliente (M) — Pelicula (N)** Esta relación representa la interacción de los usuarios en el módulo de "Cine Club". Un cliente puede votar por múltiples películas a lo largo del tiempo, y una película puede recibir votos de muchos clientes distintos. El rombo actúa como una tabla intermedia que almacena datos específicos de la interacción, como la calificación otorgada y la fecha del voto.
- **PROYECTADA_EN: Pelicula (1) — Funcion (N)** Una obra cinematográfica se exhibe en múltiples horarios y días distintos a lo largo de su ciclo comercial. Separar la entidad película de la entidad función evita la redundancia de datos, ya que la información fija del filme (sinopsis, duración, póster) se almacena una sola vez y se vincula lógicamente a cada evento de proyección programado.
- **ALBERGA: Sala (1) — Funcion (N)** Un espacio físico específico del complejo se utiliza para alojar múltiples funciones en distintos momentos del día. Esta relación es fundamental para la gestión de la grilla horaria, permitiendo al sistema controlar operativamente que no se

solapen dos proyecciones en el mismo espacio físico y garantizando la disponibilidad de la infraestructura.

- **CONTIENE: Sala (1) — Asiento (N)** La infraestructura física de una sala está compuesta por una multiplicidad de butacas fijas. Al modelar esta relación, se independiza el espacio general de los lugares individuales, lo que permite almacenar la ubicación exacta (filas y columnas) de cada asiento para construir el mapa interactivo de selección durante la compra.
- **OCUPA: Asiento (1) — Ticket (N)** A lo largo del tiempo, una misma butaca física será reservada para distintas funciones mediante diferentes tickets. Esta conexión permite al sistema verificar la disponibilidad en tiempo real: al cruzar el asiento con el ticket y la función, se garantiza matemáticamente que una butaca no pueda venderse dos veces para la misma sesión.
- **ASIGNA: Funcion (1) — Ticket (N)** Cada evento de proyección específico emite un número determinado de boletos de acceso, limitado por la capacidad de la sala. Esta relación vincula cada ticket con una película y horario exactos, lo que permite que el validador en la entrada del cine autorice o rechace el ingreso basándose en la validez de la función correspondiente.
- **INCLUYE: Venta (1) — Ticket (N)** Una única transacción económica (un solo pago) puede englobar la compra de varias entradas (por ejemplo, una familia comprando 4 tickets). Esta estructura permite que el cliente realice un solo proceso de pago y reciba un comprobante unificado, mientras el sistema mantiene el desglose individual de cada entrada vendida.
- **GENERA: Usuario (1) — Venta (N)** Un usuario registrado (sea cliente o empleado) puede realizar múltiples transacciones comerciales. Esta cardinalidad permite mantener un historial completo de consumo y ventas por cuenta, facilitando auditorías financieras, la recuperación de facturas y la aplicación de programas de lealtad basados en el comportamiento de compra.

Explicación del proceso de análisis que permitió definir el modelo

El diseño de la base de datos se definió al observar cómo trabajan los cines locales actualmente para, a partir de allí, trasladar ese proceso a una plataforma digital. Se detectó que el mayor problema radica en la dependencia de un modelo físico y rígido: atar la venta a un ticket de papel impreso y a una sala que no puede modificar su distribución según la cantidad de público.

Para resolver esto, el proceso de diseño separó la infraestructura de la operación comercial:

1. **Abstracción del Espacio Físico:** Se descompuso la arquitectura del edificio en las entidades Sala y Asiento. Al dotar a la entidad Asiento de atributos de coordenadas espaciales (posicion_x, posicion_y), se transformó un objeto físico en un nodo de una matriz virtual, dando soporte estructural al RF-A01 (Editor Dinámico).

2. **Abstracción de la Dimensión Temporal:** Se creó la entidad Funcion como eje central que cruza la infraestructura (Sala) con el contenido (Pelicula) en un marco de tiempo específico.

3. **Desacoplamiento Transaccional:** Se detectó que una transacción económica en boletería suele abarcar múltiples personas. Por ello, se normalizó la acción de compra dividiéndola en una entidad cabecera (Venta - que maneja el flujo de dinero y métodos de pago) y una entidad de detalle operativo (Ticket - que maneja el control de acceso individual mediante el hash QR y bloquea la disponibilidad del Asiento para la Funcion).

4. **Interacción Comunitaria**: Finalmente, se añadió la entidad Votacion para mapear de manera independiente la relación entre los usuarios y los contenidos clásicos sin interferir en las tablas operativas de la cartelera activa.

TP 2- Modelo logico

- *Esquema Relacional (Modelo lógico). Identificación de las entidades, atributos y relaciones clave.*
- *Nombre de cada objeto (Tabla): El nombre único que la identifica*
- *Descripción: Una breve explicación del significado y el propósito de cada tabla.*

- *Campos: Nombre que lo identifica. Tipo de dato: texto, número, fecha, etc.*
- *Restricciones: Reglas o condiciones que se aplican al dato, como valores permitidos o rangos.*
- *Relaciones: Vínculos entre las tablas de la base de datos.*

- *Esquema Relacional (Modelo lógico). Identificación de las entidades, atributos y relaciones clave.*

Módulo de Identidad y Roles (Herencia)

En este módulo se aplica una estrategia de especialización para gestionar diferentes niveles de acceso.

Entidad: usuario (Supertipo)

id_usuario (INT, PK): Identificador único autoincremental.

nombre_completo (VARCHAR): Almacena nombre y apellidos del sujeto.

password_hash (VARCHAR): Almacena la credencial de acceso mediante algoritmos de cifrado.

fecha_registro (TIMESTAMP): Registro automático de la creación de la cuenta.

email (VARCHAR): Dirección de correo única para autenticación.

Subtipos: cliente, empleado, administrador

Comparten el usuario_id_usuario (FK) como clave de vinculación.

cliente: Atributo específico fecha_nacimiento (DATE) para control de acceso a películas restringidas.

empleado: Atributo terminal_venta (INT) e id_validador (VARCHAR).

administrador: Atributo nivel_gestion (VARCHAR) para definir permisos jerárquicos.

Módulo de Contenidos y Calificación

- **Entidad: pelicula**
    - id_pelicula (INT, PK): Identificador único del filme.
    - titulo (VARCHAR), sinopsis (TEXT): Datos descriptivos.
    - clasificacion (ENUM): Restricción de edad (ej: ATP, +16).
    - duracion_minuto (INT): Longitud temporal del filme.

    - es_clasica (TINYINT): Indicador booleano (0 o 1).
    - imagen_poster (VARCHAR): Referencia de archivo para la interfaz.
- **Entidad: genero**
    - id_genero (INT, PK): Identificador del género.
    - descripcion (VARCHAR): Nombre del género (Acción, Comedia, etc.).
- **Entidad: vota (Entidad Asociativa)**
    - id_voto (INT, PK): Identificador de la calificación.
    - calificacion (INT): Valor numérico otorgado.
    - fecha_voto (DATETIME): Momento de la interacción.